BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

KOSTIFY MOBILE

APLIKASI PEMESANAN DAN PENGELOLAAN KOS & KONTRAKAN BERBASIS MOBILE

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen Business Requirement Document (BRD) ini menjelaskan kebutuhan bisnis dan kebutuhan sistem untuk pengembangan Kostify Mobile, yaitu aplikasi mobile (Android/iOS) yang digunakan untuk memfasilitasi proses pencarian, pemesanan (booking), dan pengelolaan kos serta kontrakan secara daring. Kostify Mobile merupakan pengembangan dari sistem Kostify berbasis web yang sudah ada, sehingga aplikasi mobile menggunakan basis data dan aturan bisnis yang sama melalui REST API.

Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah calon penyewa dalam mencari kamar, melakukan booking, membayar sewa, memperpanjang masa sewa, memantau status tagihan, serta menyampaikan keluhan terkait kondisi kamar langsung dari ponsel. Selain itu, admin dan pemilik usaha dapat memantau aktivitas operasional, memverifikasi booking, mengonfirmasi pembayaran, menanggapi keluhan, dan menerima notifikasi secara langsung (real-time) melalui perangkat mobile mereka.

Dengan adanya aplikasi mobile, penyewa tidak lagi perlu membuka browser untuk mengakses layanan, dapat mengunggah dokumen identitas langsung dari kamera ponsel, dan menerima pengingat tagihan melalui notifikasi push. Hal ini meningkatkan kenyamanan pengguna sekaligus efisiensi pengelolaan kos dan kontrakan.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

2.1 Konteks

Kostify merupakan layanan pengelolaan kos dan kontrakan yang melayani kebutuhan tempat tinggal mahasiswa dan masyarakat umum. Saat ini Kostify telah tersedia dalam bentuk website yang mendukung proses booking, pembayaran, dan pengelolaan keluhan. Namun, mayoritas calon penyewa, khususnya mahasiswa, lebih banyak mengakses layanan melalui ponsel. Akses melalui browser dirasa kurang praktis untuk kebutuhan yang bersifat sering dan mendesak, seperti memeriksa tagihan, membayar sewa, atau menyampaikan keluhan, serta tidak dapat mengirimkan pengingat secara langsung ke perangkat pengguna.

2.2 Permasalahan

- Penyewa harus membuka browser dan login ulang setiap kali ingin memeriksa tagihan atau status booking.
- Pengingat jatuh tempo pembayaran hanya dikirim melalui email sehingga sering terlewat oleh penyewa.
- Pengunggahan dokumen identitas (KTP/KK) melalui website kurang praktis bagi pengguna ponsel.
- Admin tidak dapat menanggapi booking, pembayaran, dan keluhan dengan cepat ketika tidak berada di depan komputer.
- Pemilik usaha tidak memiliki akses ringkas untuk memantau booking dan pendapatan kapan saja.
- Tampilan website belum sepenuhnya dioptimalkan untuk penggunaan satu tangan dan koneksi seluler.

2.3 Solusi yang Diusulkan

Membangun aplikasi mobile Kostify Mobile berbasis Flutter yang terhubung ke back-end Laravel melalui REST API, dengan fitur utama sebagai berikut:

- Eksplorasi kamar tanpa login: daftar kamar, detail, pencarian, filter, dan peta lokasi.
- Registrasi dan login penyewa (email dan Google), serta reset password.
- Profil penyewa dengan unggah foto KTP/KK menggunakan kamera atau galeri.
- Booking kamar secara online beserta estimasi total biaya sewa.
- Pembayaran sewa dan perpanjangan masa sewa melalui Midtrans.
- Monitoring status tagihan, riwayat pembayaran, dan unduh invoice.
- Pengajuan keluhan dan percakapan (chat) dua arah dengan admin.
- Notifikasi push untuk booking, tagihan, pembayaran, dan keluhan.
- Aplikasi untuk admin (verifikasi booking, konfirmasi pembayaran, penanganan keluhan, statistik) dan pemilik usaha (monitoring properti, booking, pendapatan, dan keluhan).

Manfaat yang diharapkan dari aplikasi ini antara lain:

- Mempermudah pencarian, booking, dan pembayaran kos/kontrakan langsung dari ponsel.
- Mengurangi keterlambatan pembayaran melalui pengingat notifikasi push.
- Mempercepat respons admin terhadap booking, pembayaran, dan keluhan.
- Memudahkan pemilik usaha memantau kinerja usahanya kapan saja dan di mana saja.
- Menjaga konsistensi data karena web dan mobile menggunakan satu basis data dan satu logika bisnis.

3. Tujuan Bisnis

- Menyediakan aplikasi mobile booking kos/kontrakan yang terstruktur, cepat, dan mudah digunakan.
- Meningkatkan jumlah penyewa yang menyelesaikan booking dan pembayaran melalui kemudahan akses di ponsel.
- Menurunkan jumlah tagihan terlambat melalui notifikasi push dan pengingat jatuh tempo.
- Mempermudah penyewa memantau status tagihan, riwayat pembayaran, dan masa sewa.
- Mempermudah perpanjangan masa sewa tanpa harus menghubungi admin secara langsung.
- Menyediakan media komunikasi terpusat dan cepat antara penyewa dan admin terkait keluhan.
- Mendukung admin dan pemilik usaha dalam memantau operasional dan pendapatan secara berkelanjutan.
- Menjaga konsistensi data dan aturan bisnis antara platform web dan mobile.

4. Ruang Lingkup

4.1 Eksplorasi Kamar (Tanpa Login)

- Menampilkan halaman beranda berisi banner, tombol Call To Action (Cari Kamar Sekarang), dan kamar unggulan.
- Menampilkan daftar kamar tersedia beserta foto, harga, lokasi, dan status ketersediaan.
- Menampilkan detail kamar yang berisi galeri foto, fasilitas, deskripsi, harga sewa, dan informasi properti.
- Menyediakan pencarian dan filter kamar berdasarkan lokasi/kota, tipe properti, dan harga.
- Menampilkan lokasi properti pada peta.
- Menampilkan halaman Tentang Kami dan informasi kontak (alamat, telepon, email, WhatsApp).
- Menyediakan tombol registrasi dan login.

4.2 Aplikasi Penyewa

- Registrasi akun, login (email dan Google), logout, dan reset password.
- Melengkapi profil penyewa dan mengunggah foto KTP/KK dari kamera atau galeri.
- Membuat booking kamar dan melihat estimasi total biaya sewa.
- Melihat tagihan, melakukan pembayaran online, serta melihat riwayat dan status pembayaran.
- Mengunduh invoice pembayaran.
- Mengajukan perpanjangan masa sewa.
- Mengajukan keluhan dan berkomunikasi dengan admin melalui chat.
- Menerima notifikasi push dan melihat daftar notifikasi di dalam aplikasi.

4.3 Aplikasi Admin

- Verifikasi, persetujuan, atau penolakan booking beserta peninjauan dokumen identitas penyewa.
- Konfirmasi pembayaran secara manual apabila transaksi tidak terverifikasi otomatis.
- Pengelolaan keluhan: memperbarui status dan membalas chat penyewa.
- Monitoring tagihan jatuh tempo dan statistik operasional (jumlah properti, kamar, penyewa, booking aktif, pendapatan, tagihan menunggak).
- Menerima notifikasi push untuk booking baru, pembayaran, dan keluhan baru.
- Catatan: pengelolaan master data properti dan kamar, konten website, pengguna, dan role akses tetap dilakukan melalui panel admin web (Filament).

4.4 Aplikasi Pemilik Usaha

- Monitoring data properti dan kamar miliknya.
- Monitoring booking dan status kamar.
- Monitoring riwayat dan ringkasan pembayaran serta pendapatan.

- Monitoring keluhan yang masuk pada propertinya.

4.5 Pengelolaan Booking dan Pembayaran

- Penyimpanan data booking dengan kode booking otomatis.
- Perhitungan otomatis total biaya sewa berdasarkan harga kamar dan durasi.
- Penandaan status kamar menjadi "Dibooking" saat booking dibuat untuk mencegah double booking.
- Pembuatan tagihan otomatis setelah booking disetujui admin.
- Pembatalan booking otomatis apabila tagihan tidak dibayar dalam batas waktu yang ditentukan.
- Pembayaran melalui payment gateway Midtrans.
- Perpanjangan masa sewa sebelum masa sewa berakhir, beserta pembuatan tagihan perpanjangan.
- Riwayat dan invoice pembayaran.

4.6 Pelaporan Dasar

- Ringkasan jumlah properti, kamar, dan penyewa pada dashboard admin dan pemilik.
- Ringkasan booking aktif, tagihan belum terbayar, dan pendapatan berdasarkan periode.
- Ekspor data pembayaran ke Excel tetap tersedia pada panel admin web.

4.7 Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk

- Verifikasi identitas otomatis (OCR KTP).
- Sistem refund/pengembalian dana otomatis.
- Pengelolaan lengkap master data properti/kamar, konten website, dan role akses di aplikasi mobile (tetap di panel web).
- Sistem akuntansi dan pembukuan lengkap.
- Dukungan multi-bahasa.
- Mode offline penuh (aplikasi memerlukan koneksi internet untuk transaksi).
- Publikasi aplikasi ke Google Play Store / Apple App Store (pengujian dilakukan melalui build APK pada tahap proyek).

5. Stakeholders dan Pengguna

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Penyewa (Tenant)	Mencari dan memesan kamar, melengkapi profil dan dokumen, membayar tagihan, memperpanjang sewa, memantau status tagihan, serta mengajukan keluhan melalui aplikasi mobile.
Super Admin	Memverifikasi booking, mengonfirmasi pembayaran, menanggapi keluhan, memantau statistik operasional melalui aplikasi mobile, serta mengelola data properti, kamar, konten, dan role akses melalui panel web.

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Pemilik Usaha (Owner)	Memantau booking, pembayaran, pendapatan, dan keluhan dari properti yang dimiliki melalui aplikasi mobile.
Dosen / Penguji	Mengevaluasi kelayakan topik, kesesuaian fitur dengan konsep pemrograman mobile, dan hasil implementasi proyek.

6. Persyaratan Fungsional

Seluruh persyaratan fungsional berikut diimplementasikan pada aplikasi mobile dan terhubung ke back-end Kostify melalui REST API.

6.1 Eksplorasi Kamar (Tanpa Login)

ID	Kebutuhan
FR-01	Menampilkan beranda berisi banner (judul, deskripsi singkat, tombol Cari Kamar Sekarang) dan kamar unggulan.
FR-02	Menampilkan daftar kamar tersedia beserta foto, harga, lokasi, dan status ketersediaan dengan paginasi (lazy loading).
FR-03	Menampilkan detail kamar: galeri foto, fasilitas, deskripsi, harga sewa bulanan/tahunan, dan informasi properti.
FR-04	Menyediakan pencarian dan filter kamar berdasarkan lokasi/kota, tipe properti, dan rentang harga.
FR-05	Menampilkan lokasi properti pada peta (Google Maps) beserta penanda lokasi.
FR-06	Menampilkan halaman Tentang Kami dan informasi kontak; tombol WhatsApp, telepon, dan email membuka aplikasi terkait.
FR-07	Menyediakan tombol registrasi dan login; pengguna yang belum login diarahkan ke halaman login saat akan melakukan booking.

6.2 Aplikasi Penyewa

ID	Kebutuhan
FR-08	Registrasi akun penyewa dengan validasi data.
FR-09	Login dengan email/password dan Login dengan Google; logout dan penghapusan token pada perangkat.
FR-10	Reset password melalui email.
FR-11	Melengkapi profil penyewa (NIK, telepon, jenis kelamin, pekerjaan, kontak darurat, alamat asal).
FR-12	Mengunggah foto KTP dan KK melalui kamera atau galeri dengan pratinjau sebelum dikirim.
FR-13	Membuat booking kamar dengan memilih tanggal masuk dan durasi sewa.
FR-14	Menampilkan estimasi total biaya sewa sebelum booking dikirim.
FR-15	Menampilkan daftar booking dan status booking (menunggu, disetujui, aktif, dibatalkan, selesai).

ID	Kebutuhan
FR-16	Menampilkan daftar tagihan beserta status dan batas waktu pembayaran.
FR-17	Melakukan pembayaran tagihan secara online melalui Midtrans (Snap) di dalam aplikasi.
FR-18	Menampilkan riwayat dan status pembayaran serta mengunduh invoice (PDF).
FR-19	Mengajukan perpanjangan masa sewa dan membayar tagihan perpanjangan.
FR-20	Mengajukan keluhan (judul, deskripsi, kategori, prioritas) dan melihat daftar serta status keluhan.
FR-21	Berkomunikasi dengan admin melalui chat pada setiap keluhan.
FR-22	Menerima notifikasi push dan melihat daftar notifikasi di dalam aplikasi, termasuk pengingat jatuh tempo pembayaran dan masa sewa akan berakhir.

6.3 Aplikasi Admin

ID	Kebutuhan
FR-23	Login admin dengan hak akses sesuai role (super admin).
FR-24	Menampilkan daftar booking masuk beserta detail penyewa dan kamar.
FR-25	Meninjau dokumen identitas penyewa (KTP/KK) sebelum booking disetujui.
FR-26	Menyetujui atau menolak booking; persetujuan memicu pembuatan tagihan otomatis.
FR-27	Mengonfirmasi pembayaran secara manual apabila transaksi tidak terverifikasi otomatis.
FR-28	Menampilkan tagihan yang telah jatuh tempo atau menunggak.
FR-29	Mengelola keluhan: memperbarui status (terbuka, sedang ditangani, selesai, ditutup) dan membalas chat penyewa.
FR-30	Menampilkan statistik operasional: jumlah properti, kamar, penyewa, booking aktif, pendapatan, dan tagihan menunggak.
FR-31	Menerima notifikasi push untuk booking baru, pembayaran masuk, dan keluhan baru.

6.4 Aplikasi Pemilik Usaha

ID	Kebutuhan
FR-32	Login pemilik usaha dengan hak akses baca (read-only) terhadap data propertinya.
FR-33	Menampilkan jumlah properti dan kamar beserta status kamar (tersedia, dibooking, terisi).
FR-34	Menampilkan daftar booking dan status booking pada propertinya.
FR-35	Menampilkan riwayat pembayaran, ringkasan, dan pendapatan berdasarkan periode.
FR-36	Menampilkan keluhan yang masuk pada propertinya beserta statusnya.

6.5 Manajemen Booking dan Pembayaran (Aturan Bisnis Back-end)

ID	Kebutuhan
FR-37	Pembuatan kode booking secara otomatis.
FR-38	Status kamar berubah menjadi "Dibooking" saat booking dibuat sehingga tidak muncul pada daftar kamar tersedia.
FR-39	Status kamar menjadi "Terisi" saat booking aktif dan kembali "Tersedia" saat booking dibatalkan atau selesai.
FR-40	Pembuatan tagihan otomatis setelah booking disetujui admin, lengkap dengan batas waktu pembayaran.
FR-41	Pembatalan booking otomatis apabila tagihan tidak dibayar dalam batas waktu yang ditentukan.
FR-42	Pembuatan tagihan otomatis untuk perpanjangan masa sewa; masa sewa diperbarui setelah pembayaran berhasil.
FR-43	Pencatatan status pembayaran dari notifikasi (webhook) Midtrans secara otomatis.

6.6 REST API dan Integrasi

ID	Kebutuhan
FR-44	Menyediakan REST API (format JSON) untuk autentikasi, kamar dan properti, booking, pembayaran, perpanjangan, keluhan dan chat, notifikasi, profil, serta dashboard admin/owner.
FR-45	Autentikasi API berbasis token (Laravel Sanctum) dengan pembatasan akses berdasarkan role.
FR-46	Menyimpan token perangkat (FCM) pengguna dan mengirim notifikasi push saat terjadi peristiwa penting.
FR-47	Menyediakan respons error yang terstruktur dan seragam (kode status, pesan, dan detail validasi) agar dapat ditampilkan pada aplikasi.
FR-48	Perubahan data dari aplikasi mobile tercermin pada panel web, dan sebaliknya, karena menggunakan basis data yang sama.

7. Persyaratan Non-Fungsional (Kualitatif)

- **Keamanan Data:** seluruh komunikasi menggunakan HTTPS; token disimpan pada penyimpanan aman perangkat (secure storage); data penyewa, dokumen KTP/KK, dan pembayaran hanya dapat diakses oleh pengguna dengan hak akses sesuai role.
- **Reliabilitas:** data booking, pembayaran, dan foto tersimpan dengan baik di server sehingga dapat diakses kembali; aplikasi menangani kegagalan jaringan dengan pesan yang jelas dan opsi coba lagi.
- **Kemudahan Penggunaan:** antarmuka mengikuti pedoman Material Design dengan navigasi sederhana, serta menyediakan keadaan memuat (loading), kosong (empty), dan galat (error) pada setiap layar.

- **Kinerja:** daftar data menggunakan paginasi, gambar menggunakan cache, dan waktu respons API untuk menampilkan kamar, booking, dan tagihan berada pada waktu yang wajar.
- **Kompatibilitas:** aplikasi dapat berjalan pada perangkat Android versi 8.0 ke atas dengan berbagai ukuran layar; dukungan iOS tersedia secara teknis melalui Flutter namun tidak menjadi target pengujian utama.
- **Pemeliharaan:** kode Flutter disusun dengan struktur berlapis (models, services, providers, screens, widgets) sehingga mudah dikembangkan; konten kamar dan website tetap dikelola dari panel web tanpa mengubah kode aplikasi.
- **Konsistensi Data:** web dan mobile menggunakan basis data serta aturan bisnis yang sama sehingga tidak terjadi perbedaan data antar platform.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

Kostify Mobile menggunakan arsitektur client–server. Aplikasi Flutter bertindak sebagai klien yang berkomunikasi dengan back-end Laravel melalui REST API. Back-end yang sama juga melayani panel admin web (Filament) dan website penyewa.

Lapisan	Teknologi / Penjelasan
Aplikasi Mobile	Flutter (Dart) dengan pola state management Provider; struktur folder: models, services (API client), providers, screens, widgets.
REST API	Laravel 12 – route API (routes/api.php), autentikasi token Laravel Sanctum, validasi dan otorisasi berbasis role.
Panel Admin Web	Filament 3 dan Livewire (tetap digunakan untuk pengelolaan master data dan konten).
Basis Data	MariaDB / MySQL (dibagi bersama antara web dan mobile).
Pembayaran	Midtrans Snap (token dibuat oleh back-end, ditampilkan di aplikasi) dan webhook notifikasi Midtrans.
Autentikasi Pihak Ketiga	Google Sign-In (kredensial diverifikasi back-end melalui Laravel Socialite).
Peta Lokasi	Google Maps (google_maps_flutter).
Notifikasi Push	Firebase Cloud Messaging (FCM).
Penyimpanan Berkas	Storage aplikasi Laravel dengan pengelompokan folder untuk foto properti, kamar, dan dokumen penyewa.
Dokumen / Laporan	Invoice PDF (DomPDF) dan ekspor Excel pada panel web.
Infrastruktur	Docker, Git dan GitHub.

9. Model Data (Ringkas)

Model data utama mengikuti basis data Kostify yang sudah ada. Penambahan untuk mobile ditandai pada bagian 9.6.

9.1 Data Pengguna dan Akses

- users: id, name, email, password, avatar_url, is_active, created_at, updated_at.

- roles dan permissions: pengelolaan hak akses berbasis peran (super admin, owner, tenant).

9.2 Data Penyewa

- tenants: id, user_id, nik, phone, gender, occupation, emergency_contact_name, emergency_contact_phone, emergency_contact_relation, address_origin, ktp_file, kk_file, created_at, updated_at.

9.3 Data Properti dan Kamar

- properties: id, user_id, name, type, status, description, address, province, city, district, latitude, longitude, photos, facilities, created_at, updated_at.
- rooms: id, property_id, room_number, type, status, capacity, size, price_monthly, price_yearly, description, photos, facilities, created_at, updated_at.

9.4 Data Booking dan Kontrak

- bookings: id, booking_code, room_id, tenant_id, check_in_date, check_out_date, duration_months, total_price, status, notes, created_at, updated_at.
- contracts: id, contract_number, booking_id, start_date, end_date, monthly_rent, deposit_amount, status, contract_file, terms.

9.5 Data Pembayaran dan Komplain

- payments: id, booking_id, invoice_number, amount, fine_amount, total_amount, due_date, paid_date, status, payment_method, midtrans_transaction_id, created_at, updated_at.
- complaints: id, tenant_id, room_id, ticket_number, title, description, category, priority, status, created_at, updated_at.
- complaint_messages: id, complaint_id, user_id, message, created_at, updated_at.
- settings: id, address, phone, whatsapp, email, serta konten beranda dan Tentang Kami.

9.6 Tambahan Data untuk Aplikasi Mobile

- personal_access_tokens: token autentikasi API (Laravel Sanctum) per perangkat pengguna.
- device_tokens: id, user_id, fcm_token, platform, last_used_at, created_at, updated_at – untuk pengiriman notifikasi push.
- notifications: tabel notifikasi Laravel yang dipakai bersama untuk daftar notifikasi di dalam aplikasi.

10. Alur Proses Bisnis (Ringkas)

1. Penyewa mengunduh/membuka aplikasi, melakukan registrasi atau login, dan melengkapi profil serta dokumen identitas.
2. Penyewa mencari dan memilih kamar, lalu membuat booking dengan menentukan tanggal masuk dan durasi sewa.

3. Sistem menandai kamar berstatus "Dibooking" dan mengirim notifikasi push kepada admin.
4. Admin meninjau booking dan dokumen penyewa, kemudian menyetujui atau menolak booking.
5. Apabila disetujui, sistem membuat tagihan otomatis dengan batas waktu pembayaran dan mengirim notifikasi push kepada penyewa.
6. Penyewa membayar tagihan melalui Midtrans di dalam aplikasi; status pembayaran diperbarui otomatis melalui webhook, atau dikonfirmasi manual oleh admin.
7. Apabila tagihan tidak dibayar sesuai batas waktu, sistem membatalkan booking dan kamar kembali tersedia.
8. Setelah pembayaran terverifikasi, status booking menjadi aktif dan kamar berstatus terisi; penyewa dapat mengunduh invoice.
9. Sebelum masa sewa berakhir, penyewa dapat mengajukan perpanjangan; sistem membuat tagihan perpanjangan dan memperbarui masa sewa setelah pembayaran berhasil.
10. Penyewa dapat mengajukan keluhan dan berkomunikasi dengan admin melalui chat; admin memperbarui status penanganan.
11. Admin dan pemilik usaha memantau statistik, booking, dan pendapatan melalui dashboard aplikasi.

11. Teknologi

Komponen	Teknologi
Aplikasi mobile	Flutter (Dart), Provider, package http/dio, flutter_secure_storage, image_picker, google_maps_flutter, firebase_messaging, google_sign_in, webview_flutter (Midtrans Snap), url_launcher
Back-end	Laravel 12, Laravel Sanctum (REST API), Laravel Socialite
Panel admin web	Filament 3, Livewire
Basis data	MariaDB / MySQL
Payment gateway	Midtrans
Notifikasi push	Firebase Cloud Messaging
Containerization	Docker
Version control	Git dan GitHub
Development environment	WSL, Visual Studio Code / Android Studio, emulator Android atau perangkat fisik

12. Asumsi

- Pengguna memiliki ponsel Android dan akses internet yang memadai.
- Penyewa mengisi data profil dan booking dengan benar serta mengunggah dokumen identitas yang valid.
- Persetujuan booking dilakukan admin setelah data booking diverifikasi.

- Pembayaran dianggap sah setelah dikonfirmasi oleh sistem (Midtrans) atau admin.
- Pemilik usaha bertindak sebagai pemantau utama aktivitas dan pendapatan usaha.
- Back-end web Kostify sudah berjalan dan dapat diakses oleh aplikasi mobile melalui alamat server yang dapat dijangkau dari perangkat.
- Layanan pihak ketiga (Midtrans, Google, Firebase) tersedia dan dikonfigurasi pada mode sandbox untuk keperluan proyek.
- Sistem mendukung operasional pengelolaan kos/kontrakan dan tidak menggantikan serah terima kamar secara fisik.

13. Risiko dan Mitigasi

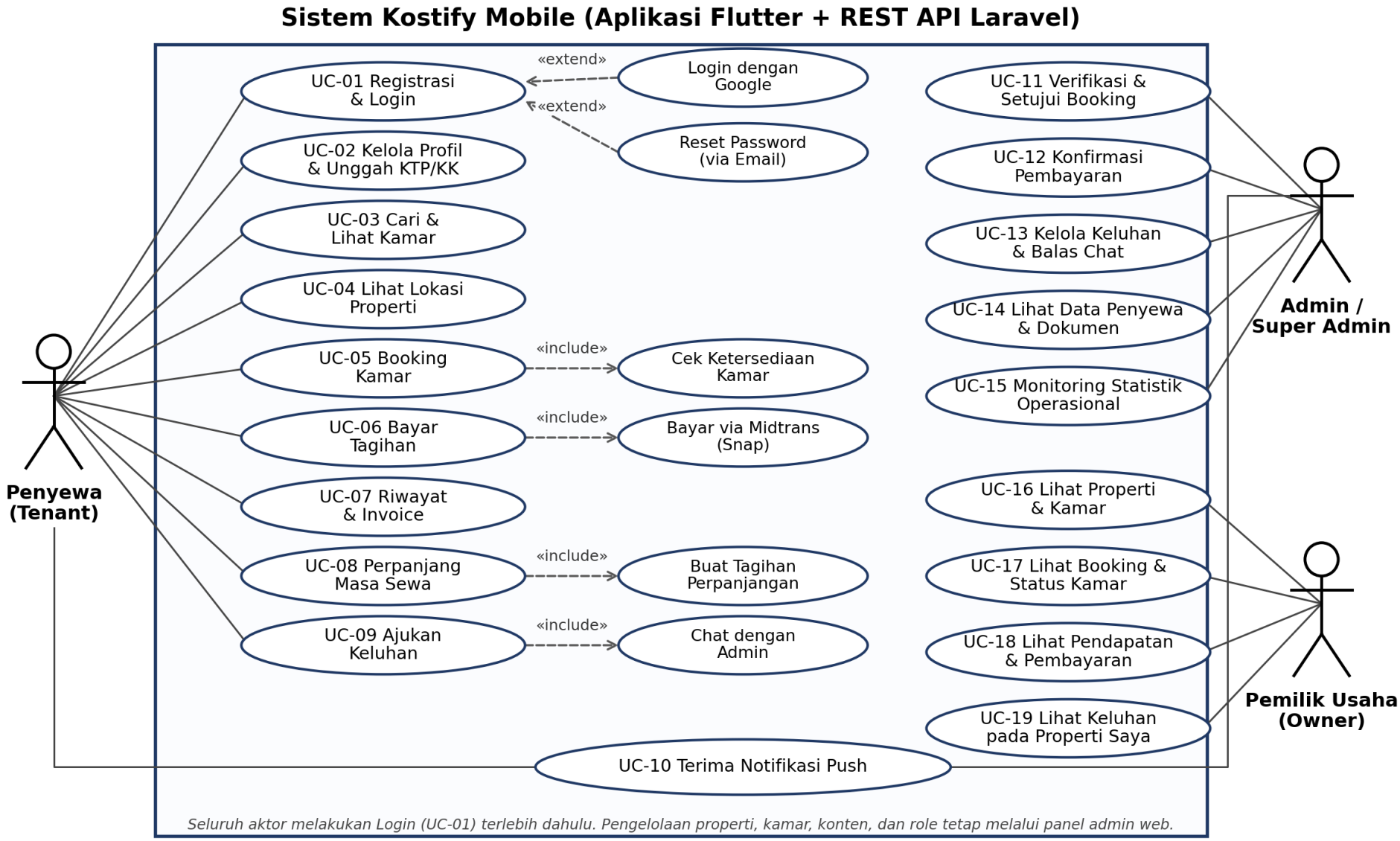
Risiko	Mitigasi
Kamar yang sama dibooking lebih dari satu penyewa	Back-end otomatis menandai kamar "Dibooking" saat booking dibuat dan memeriksa ketersediaan sebelum booking disimpan.
Penyewa tidak membayar tagihan setelah booking disetujui	Sistem membatalkan booking otomatis setelah batas waktu dan mengirim pengingat melalui notifikasi push.
Pembayaran gagal atau tidak terverifikasi otomatis	Admin dapat mengonfirmasi pembayaran secara manual melalui aplikasi atau panel web.
Koneksi internet tidak stabil saat transaksi	Aplikasi menampilkan pesan galat yang jelas, menyediakan opsi coba lagi, dan status pembayaran selalu divalidasi dari server.
Kebocoran token atau data pribadi (KTP/KK)	Token disimpan di secure storage, komunikasi HTTPS, token dapat dicabut saat logout, dan akses dokumen dibatasi per role.
Notifikasi push tidak diterima pengguna	Daftar notifikasi tetap tersedia di dalam aplikasi dan penyewa juga menerima email seperti pada versi web.
Perbedaan perilaku antara web dan mobile	Aturan bisnis dipusatkan pada back-end sehingga kedua platform memakai logika yang sama.
Keterbatasan waktu pengembangan proyek	Prioritas fitur ditetapkan (penyewa lebih dulu, kemudian admin dan pemilik) dengan pengembangan bertahap.
Kehilangan data booking atau pembayaran	Data disimpan pada database server dan dilakukan backup secara berkala.

14. Kriteria Penerimaan

- Penyewa dapat melakukan registrasi, login (email dan Google), dan reset password melalui aplikasi.
- Penyewa dapat melengkapi profil dan mengunggah foto KTP/KK dari kamera atau galeri.
- Penyewa dapat mencari kamar, melihat detail dan lokasi pada peta, membuat booking, dan melihat estimasi biaya.
- Admin dapat meninjau, menyetujui, atau menolak booking melalui aplikasi.

- Sistem membuat tagihan otomatis setelah booking disetujui dan penyewa menerima notifikasi push.
- Penyewa dapat membayar tagihan melalui Midtrans di dalam aplikasi dan status pembayaran terbarui otomatis.
- Sistem membatalkan booking otomatis apabila tagihan tidak dibayar sesuai batas waktu.
- Penyewa dapat melihat riwayat pembayaran dan mengunduh invoice.
- Penyewa dapat mengajukan perpanjangan masa sewa dan masa sewa diperbarui setelah pembayaran berhasil.
- Penyewa dapat mengajukan keluhan dan berkomunikasi dengan admin melalui chat; admin dapat memperbarui status keluhan.
- Admin dan pemilik usaha dapat memantau statistik, booking, dan pendapatan pada dashboard aplikasi.
- Data pada aplikasi mobile dan panel web selalu konsisten.

15. Use Case Diagram



Gambar 15.1 Use Case Diagram Kostify Mobile

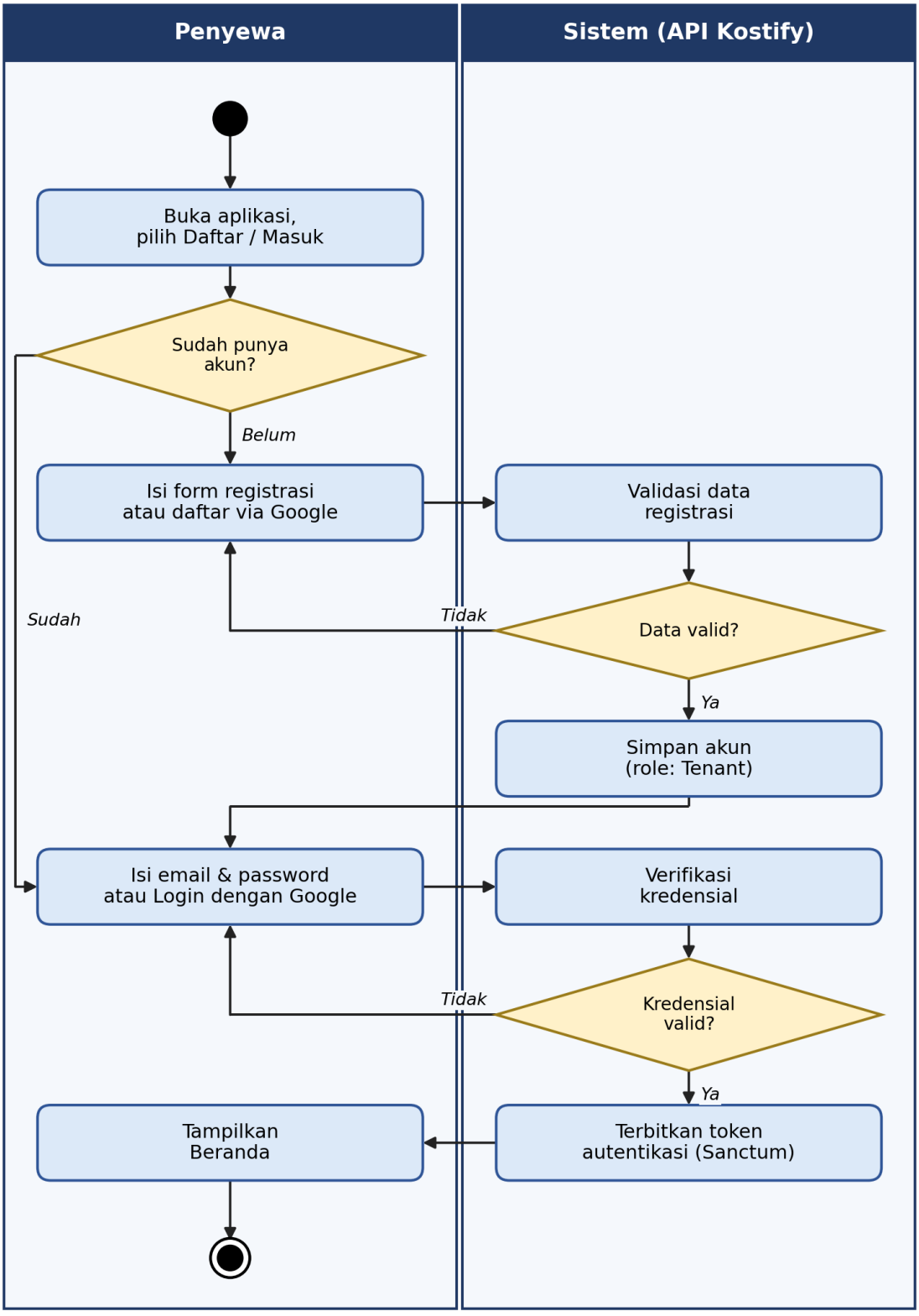
15.1 Deskripsi Use Case

Kode	Use Case	Aktor	Deskripsi Singkat
UC-01	Registrasi & Login	Penyewa (semua aktor untuk login)	Pengguna mendaftar dan masuk menggunakan email atau Google; reset password melalui email.
UC-02	Kelola Profil & Unggah KTP/KK	Penyewa	Melengkapi data profil dan mengunggah foto KTP/KK dari kamera atau galeri.
UC-03	Cari & Lihat Kamar	Penyewa	Mencari, memfilter, dan melihat detail kamar beserta fasilitas dan foto.
UC-04	Lihat Lokasi Properti	Penyewa	Melihat lokasi properti pada peta.
UC-05	Booking Kamar	Penyewa	Memilih kamar, tanggal masuk, dan durasi sewa; sistem memeriksa ketersediaan kamar.
UC-06	Bayar Tagihan	Penyewa	Membayar tagihan melalui Midtrans Snap di dalam aplikasi.
UC-07	Riwayat & Invoice	Penyewa	Melihat riwayat/status pembayaran dan mengunduh invoice.
UC-08	Perpanjang Masa Sewa	Penyewa	Mengajukan perpanjangan; sistem membuat tagihan perpanjangan.
UC-09	Ajukan Keluhan	Penyewa	Mengirim keluhan dan berkomunikasi dengan admin melalui chat.
UC-10	Terima Notifikasi Push	Penyewa, Admin	Menerima notifikasi booking, tagihan, pembayaran, dan keluhan.
UC-11	Verifikasi & Setujui Booking	Admin	Meninjau booking dan dokumen penyewa, lalu menyetujui atau menolak.
UC-12	Konfirmasi Pembayaran	Admin	Mengonfirmasi pembayaran secara manual bila diperlukan.
UC-13	Kelola Keluhan & Balas Chat	Admin	Memperbarui status keluhan dan membalas pesan penyewa.
UC-14	Lihat Data Penyewa & Dokumen	Admin	Melihat data penyewa dan dokumen identitas.
UC-15	Monitoring Statistik Operasional	Admin	Melihat statistik properti, kamar, booking, pendapatan, dan tagihan menunggak.
UC-16	Lihat Properti & Kamar	Pemilik	Memantau data properti dan kamar miliknya.
UC-17	Lihat Booking & Status Kamar	Pemilik	Memantau booking dan status kamar.
UC-18	Lihat Pendapatan & Pembayaran	Pemilik	Memantau ringkasan pembayaran dan pendapatan.
UC-19	Lihat Keluhan pada Properti Saya	Pemilik	Memantau keluhan yang masuk pada propertinya.

16. Activity Diagram

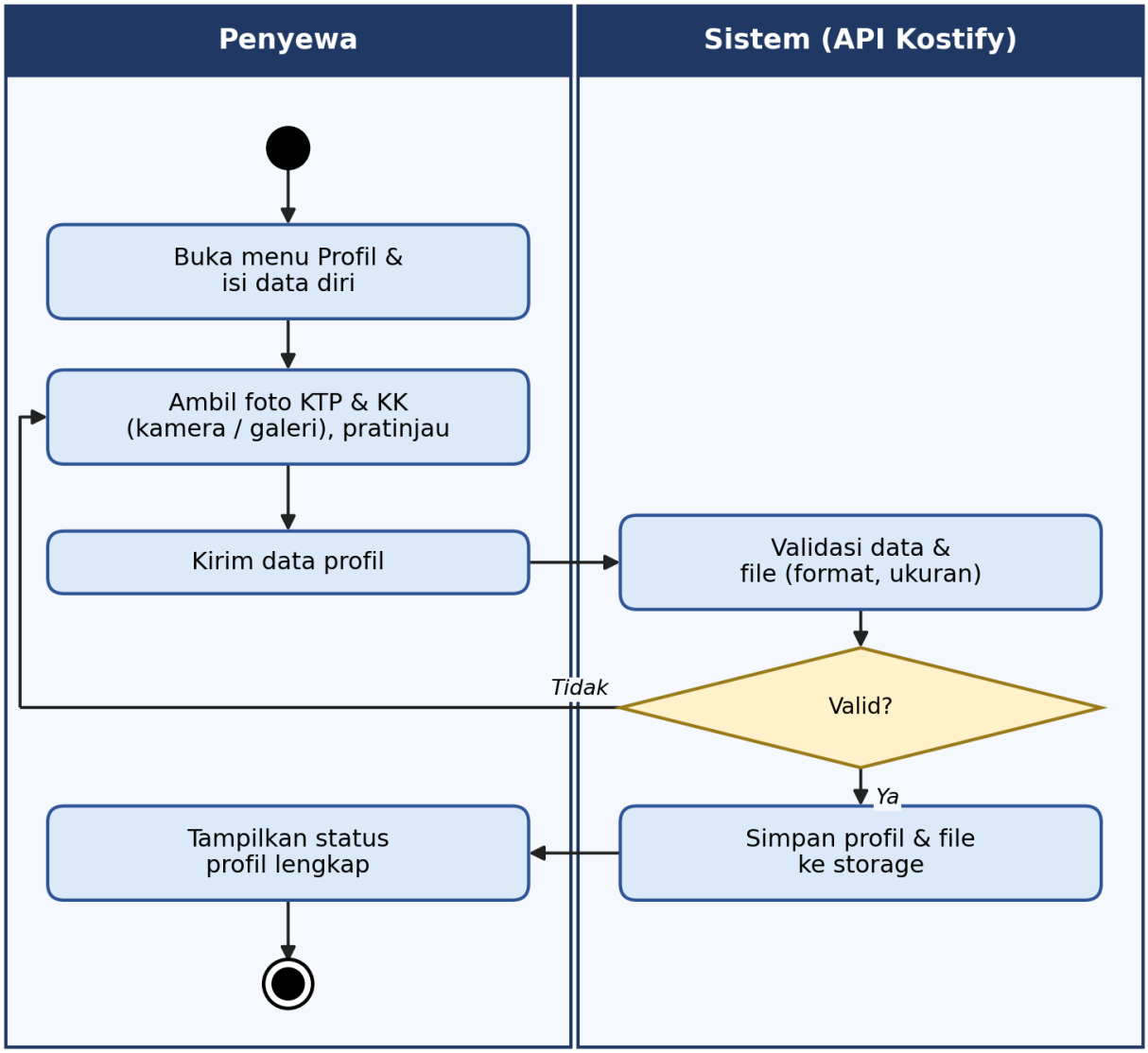
Activity diagram berikut menggambarkan alur utama pada aplikasi Kostify Mobile, dibagi berdasarkan swimlane aktor dan sistem.

16.1 Registrasi dan Login



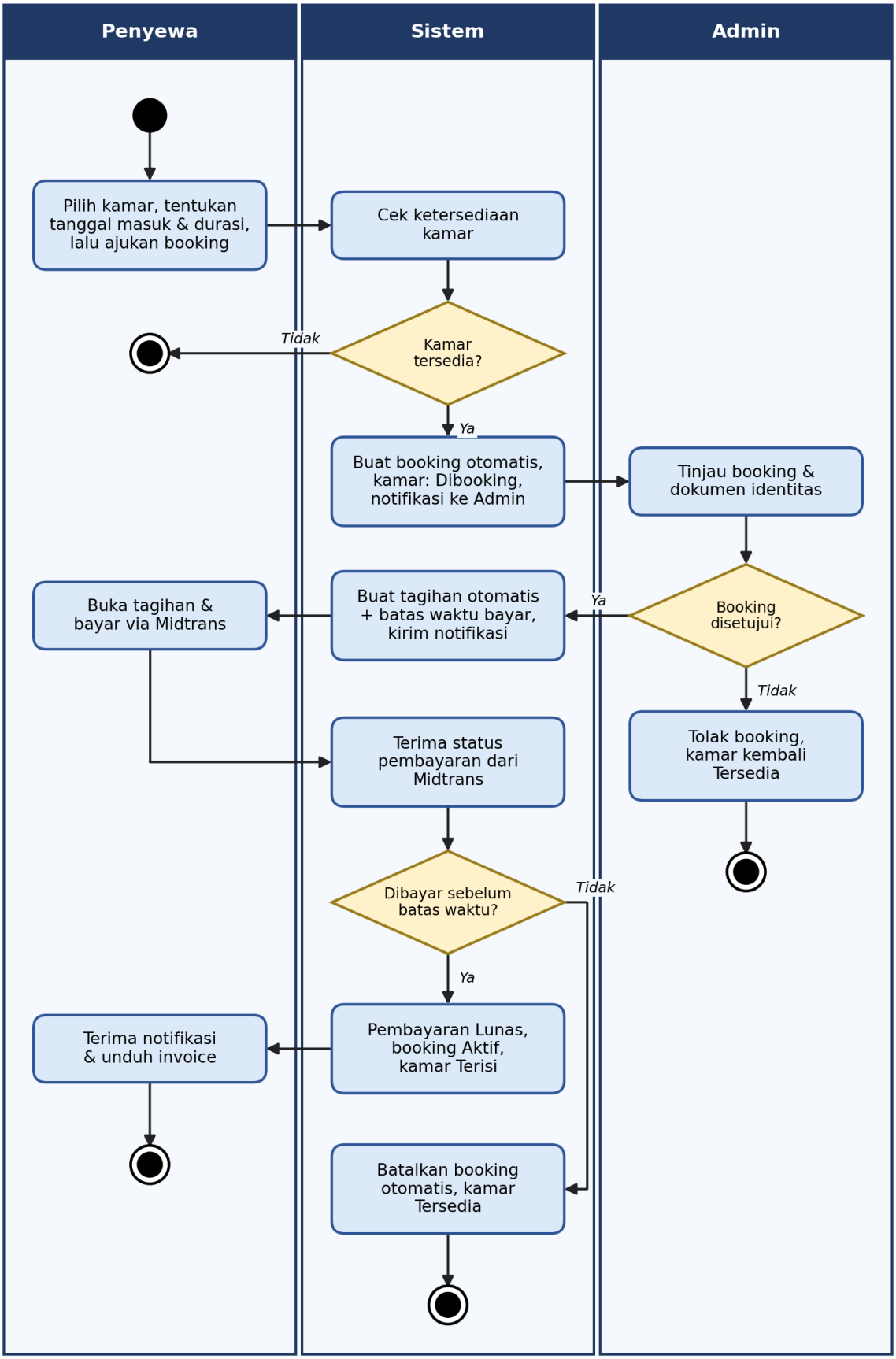
Gambar 16.1 Activity Diagram Registrasi dan Login

16.2 Melengkapi Profil dan Unggah Dokumen Identitas



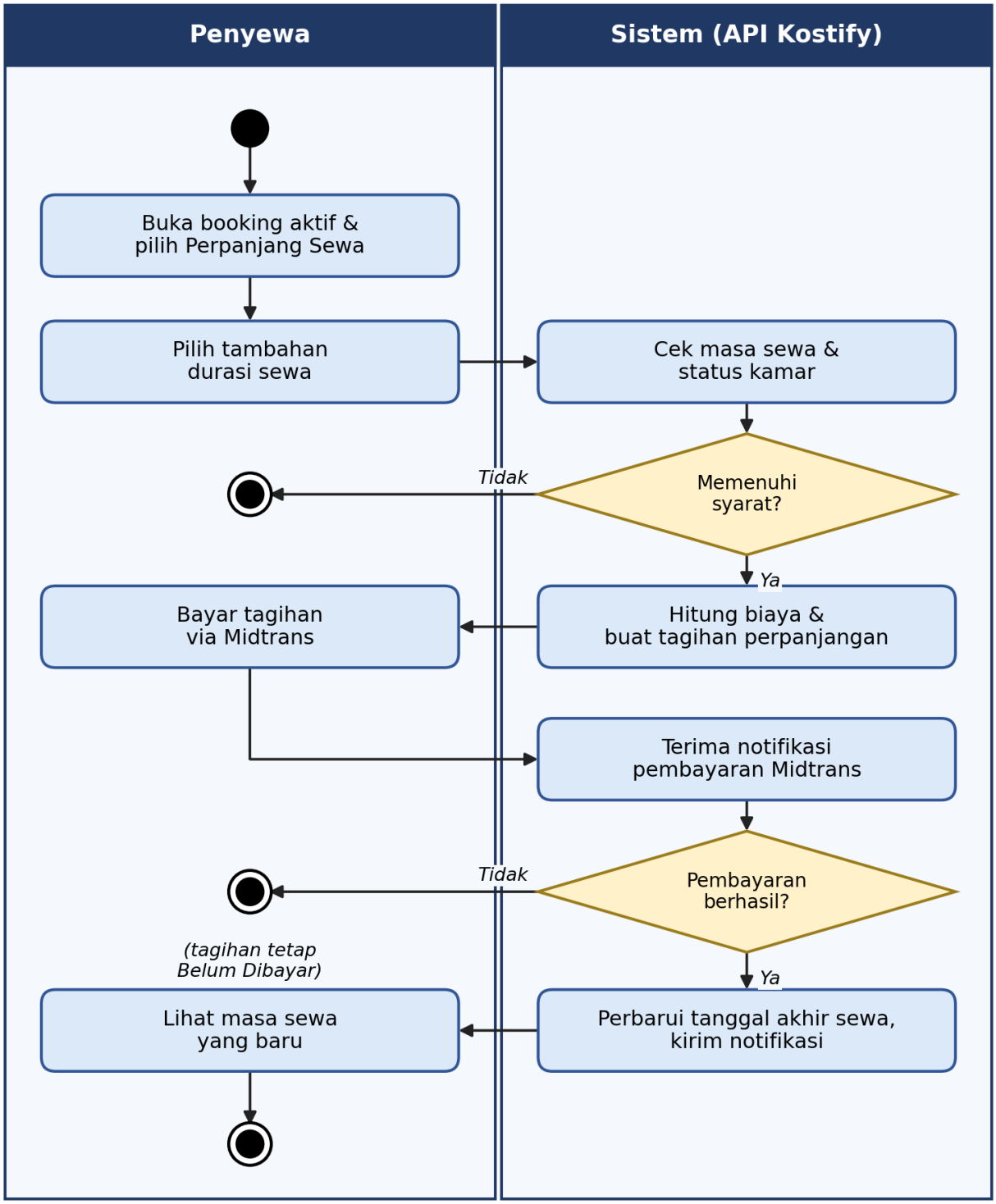
Gambar 16.2 Activity Diagram Melengkapi Profil dan Unggah KTP/KK

16.3 Booking Kamar dan Pembayaran



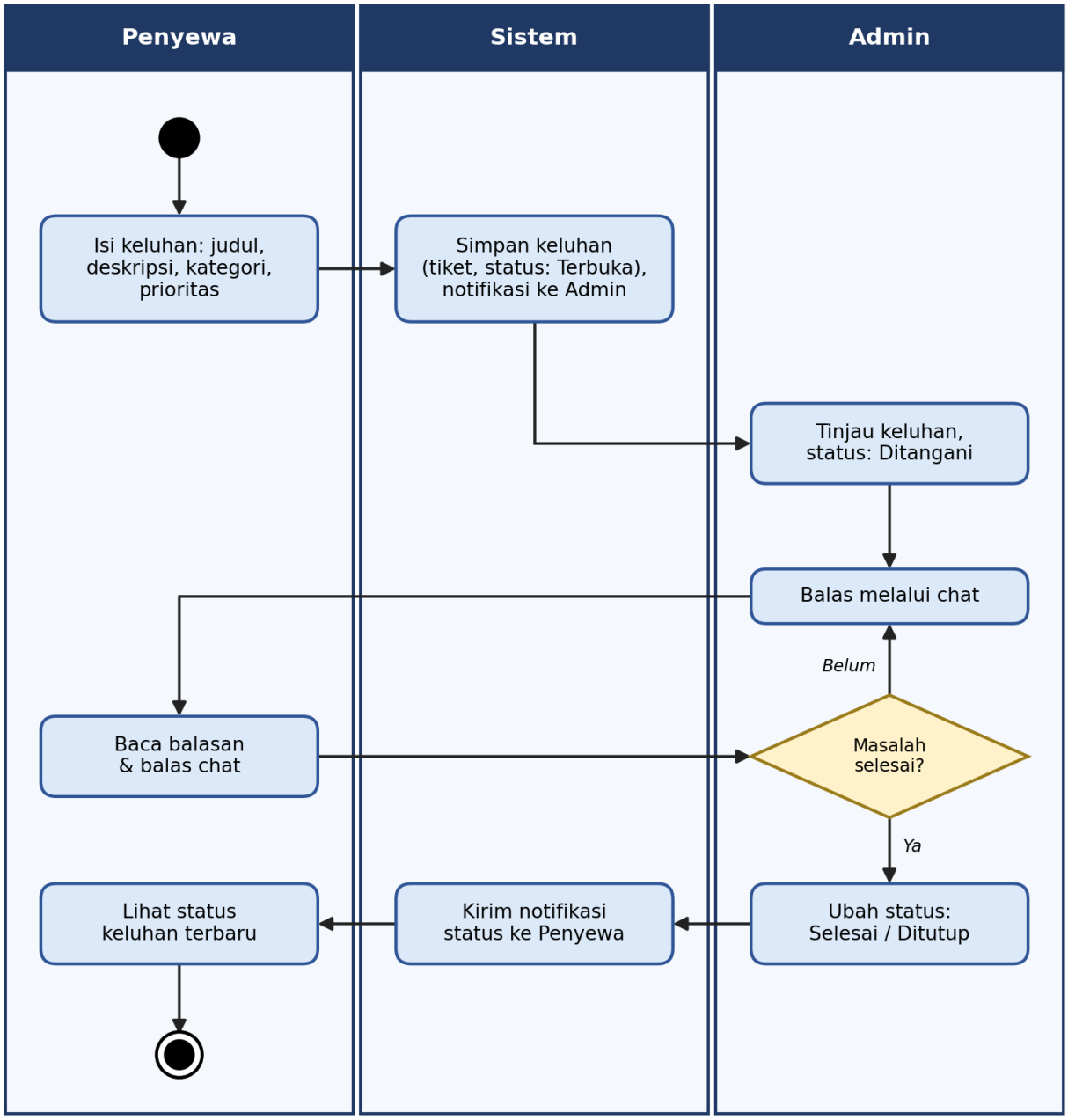
Gambar 16.3 Activity Diagram Booking Kamar dan Pembayaran

16.4 Perpanjangan Masa Sewa



Gambar 16.4 Activity Diagram Perpanjangan Masa Sewa

16.5 Pengajuan Keluhan dan Chat dengan Admin



Gambar 16.5 Activity Diagram Pengajuan Keluhan dan Chat